

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей»

часть 1 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 9. Локальные сети (LAN). Принципы и характеристики LAN. Методы доступа. Уровни MAC и LLC. Формат кадра Ethernet.

Технологии локальных сетей реализуют, функции только двух нижних уровней модели OSI — физического и канального (рис. 8.1). Функциональности этих уровней достаточно для доставки кадров в пределах стандартных топологий, которые поддерживают LAN — звезда (общая шина), кольцо и дерево.

Рисунок 9.1 Соответствие протоколов LAN уровням модели OSI

Модель OSI		
Прикладной уровень		
Уровень представления		
Сеансовый уровень		
Транспортный уровень		
Сетевой уровень		
Канальный уровень		Протоколы LAN
Физический уровень		Канальный уровень
		Физический уровень

Канальный уровень (Data Link) взаимодействует с верхним сетевым уровнем, обеспечивая инкапсуляцию пакетов протоколов сетевого уровня IP (IPX, NETBIOS) в кадр канального уровня и далее продвижение кадра на физическом уровне. Поэтому Канальный уровень разделен на 2 подуровня: верхний подуровень логической передачи данных **LLC** – Logical Link Control, общий для всех технологий LAN, и нижний подуровень управления доступом к среде **MAC** – Media Access Control (рис. 8.2). Кроме того, на Канальном уровне обнаруживают ошибки в передаваемых данных.

Международным институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE) было разработано семейство стандартов 802.x, которое регламентирует функционирование канального и физического уровней семиуровневой модели ISO/OSI (Рис. 8.3).

Канальный уровень локальных сетей делится на два подуровня

уровень управления логическим каналом
(Logical Link Control, LLC)

Функции этого уровня реализуются программно.

уровень управления доступом к среде (Media Access Control, MAC).

Функции реализуются программно-аппаратно: сетевым адаптером и его драйвером.

Рисунок 9.2. Подуровни Канального уровня.

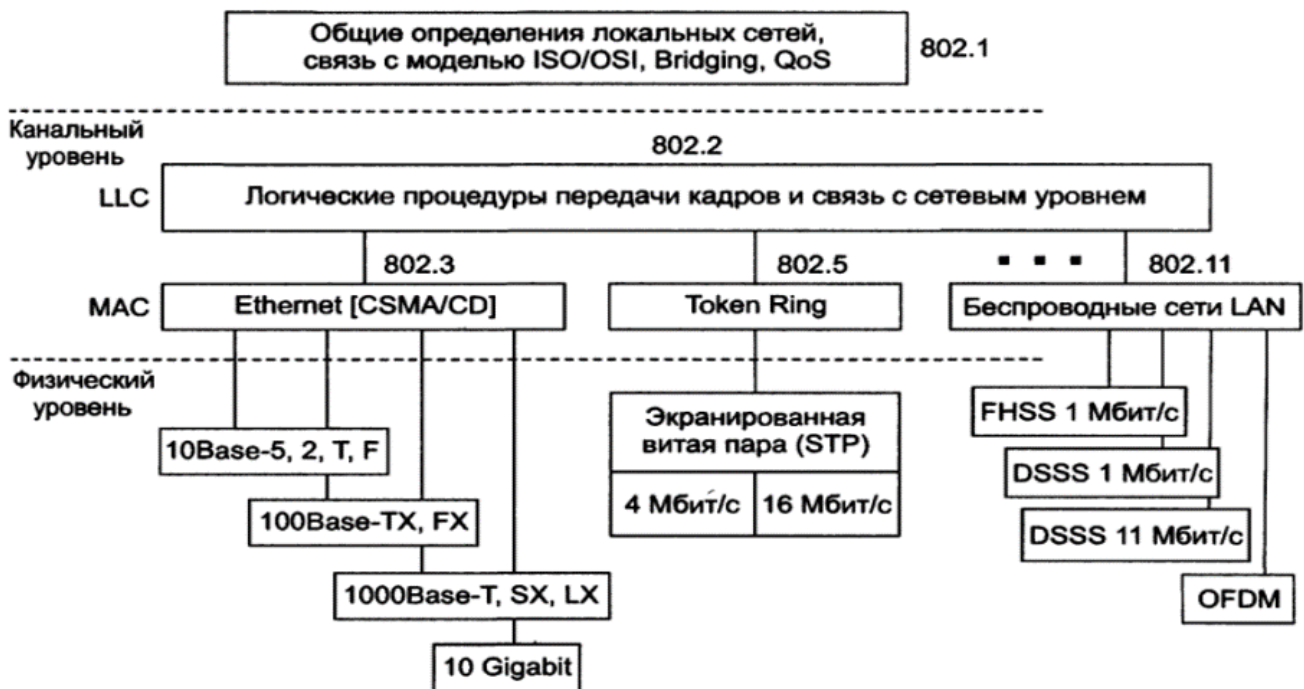


Рисунок 9.3. Стандарты комитета IEEE 802.x. Подуровни Канального уровня.

Подуровень управления логическим каналом. Уровень LLC
(Logical Link Control, LLC).

Уровень LLC выполняет две функции (Рисунок 9.4.):

- организует интерфейс с прилегающим к нему сетевым уровнем;
- обеспечивает доставку кадров с заданной степенью надежности, через MAC уровень.

Интерфейсные функции LLC – обмен данными между уровнем MAC и сетевым уровнем:

При передаче данных сверху вниз LLC принимает от протокола сетевого уровня пакет (IP; IPX), в котором находятся пользовательские данные. Далее уровень LLC передает вниз — уровню MAC, при необходимости решает задачу **мультиплексирования**, передавая данные от нескольких протоколов сетевого уровня единственному протоколу уровня MAC.

При передаче данных снизу вверх LLC принимает от уровня MAC кадр с пакетом сетевого уровня, и выполняет обратную функцию — **демультиплексирование**, то есть решает, какому из сетевых протоколов передать полученные от MAC данные Рис. 8.4

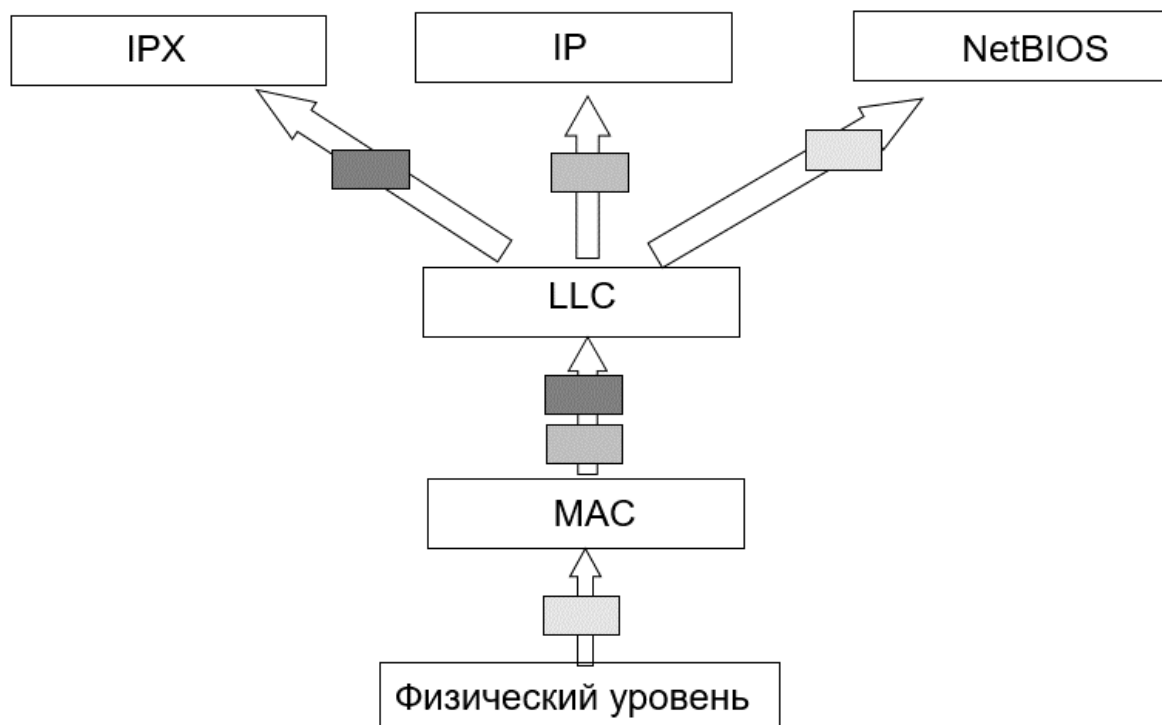


Рисунок 9.4. Демультиплексирование кадров протоколом LLC

На подуровне LLC формируется кадр LLC с определенной структурой, содержащий четыре поля –Рисунок 9.5:

Адрес точки входа службы назначения (DSAP)	Адрес точки входа службы источника (SSAP)	Управляющее поле (Control)	Данные (Data)
--	---	----------------------------------	---------------

Рисунок 9.5. Формат кадра LLC.

1. адрес точки входа сервиса назначения (Destination Service Access Point, DSAP),
2. адрес точки входа сервиса источника (Source Service Access Point, SSAP),
3. управляющее поле (Control)
4. поле данных (Data).

Поле данных кадра LLC предназначено для передачи по сети пакетов протоколов сетевых уровней — IP, IPX, AppleTalk, DECnet, в редких случаях — прикладных протоколов. Поле данных может отсутствовать в управляющих и некоторых нумерованных кадрах.

Поле управления (один/два байта) используется для обозначения типа кадра данных — информационный, управляющий или нумерованный. В этом поле, также указываются порядковые номера отправленных и успешно принятых кадров, если подуровень LLC работает по процедуре LLC2 с установлением соединения.

Поля DSAP и SSAP (Service Access Point) указывают, какой сервис верхнего уровня пересылает данные с помощью этого кадра. Программному обеспечению узлов сети при получении кадров канального уровня необходимо распознать, какой протокол вложил свой пакет в поле данных (IP, IPX, NETBIOS и др.)

Уровень LLC предоставляет верхним уровням три типа транспортных услуг.

1. **Услуга LLC1** — услуга без установления соединения и без подтверждения получения данных
2. **Услуга LLC2** — устанавливает *логическое соединение* перед началом передачи любого блока данных и, способна выполнить процедуры восстановления.
3. **Услуга LLC3** — услуга без установления соединения, но с подтверждением получения данных.

Сервис без установления соединения и без подтверждения LLC1 дает пользователю средства для передачи данных с минимумом издержек. Обычно, этот вид сервиса используется тогда, когда такие функции как восстановление данных после ошибок и упорядочивание данных выполняются протоколами вышележащих уровней, поэтому нет нужды дублировать их на уровне LLC.

Сервис с установлением соединений и с подтверждением LLC2 дает пользователю возможность установить логическое соединение перед началом передачи любого блока данных и, если это требуется, выполнить процедуры восстановления после ошибок и упорядочивание потока этих блоков в рамках установленного соединения.

Без установления соединения, но с подтверждением LLC3.

В некоторых случаях (например, при использовании сетей в системах реального времени, управляющих промышленными объектами), когда временные издержки установления логического соединения перед отправкой данных неприемлемы, а подтверждение корректности приема переданных данных необходимо, предусмотрен дополнительный сервис, называемый сервисом *без установления соединения, но с подтверждением LLC3.*

MAC (Media Access Control) – Подуровень доступа к физической среде.

Второй подуровень канального уровня это - MAC (Media Access Control) уровень, который выступает в качестве интерфейса между подуровнем LLC и физическим (первым) уровнем OSI. Интерфейсы и функции MAC уровня, взаимодействующие с физическим разнятся от технологий (Ethernet, Token Ring, FDDI) и применяемой физической среды (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно, радиоэфир).

В современных локальных сетях получили распространение несколько протоколов MAC уровня для технологий Ethernet, Token Ring, FDDI, но адресация MAC едина для всех.

MAC – уровень принимает кадр LLC, преобразует его в свой формат, а именно: добавляет физические (аппаратные) MAC адреса, данные пользователя, контрольную сумму и другие поля. MAC-уровень согласовывает дуплексный режим работы уровня LLC с полудуплексным режимом работы физического уровня в случае применения общей разделяемой физической среды. Доступ к общей разделяемой физической среде MAC– подуровень обеспечивает с помощью метода доступа и алгоритма CSMA/CD или CSMA/CA (Лекция 6).

Формат кадра (Рисунок 9.6) представляет собой структурированный набор данных:

Кадр Ethernet DIX (II)

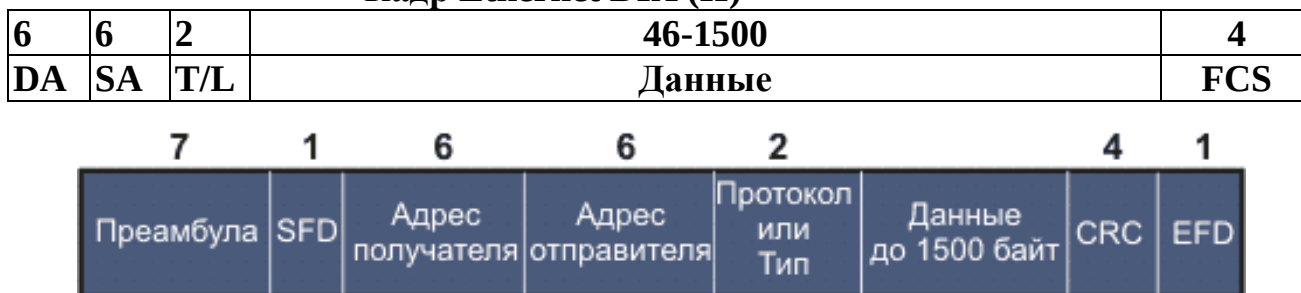


Рисунок 9.6 Формат кадра Ethernet

Стандарт комитета IEEE 802 определяет восемь полей кадра Ethernet:

1. Поле преамбулы состоит из семи синхронизирующих байтов — 10101010. При манчестерском кодировании эта комбинация представляется в физической среде периодическим волновым сигналом с частотой 5 МГц.

2. **Начальный ограничитель кадра** (Start-of-Frame-Delimiter, SFD) состоит из одного байта 10101011. Появление этой комбинации битов является указанием на то, что следующий байт — это первый байт заголовка кадра.

3. **Адрес назначения** (Destination Address, DA) может быть длиной 6 байт.

4. **Адрес источника** (Source Address, SA) – это 6-байтовое поле, содержащее MAC -адрес узла отправителя кадра. Первый бит адреса всегда имеет значение 0.

5. **Длина** (Length, L) — 2-байтовое поле, которое определяет длину поля данных в кадре.

6. **Поле данных** может содержать от 0 до 1500 байт. Но если длина поля меньше 46 байт, то используется следующее поле – *поле заполнителя*, дополняющее кадр до минимально допустимого значения в 46 байт.

7. **Поле заполнителя** состоит из такого количества байтов заполнителя, которое обеспечивает минимальную длину поля данных в 46 байт. Это позволяет

корректно работать механизму обнаружения коллизий. Если длина поля данных больше или равна минимальной, то поле заполнителя в кадре не появляется.

8. Поле контрольной последовательности кадра (Frame Check Sequence, FCS) состоит из 4 байт контрольной суммы. Это значение вычисляется по алгоритму CRC-32.

Примечание: На Рисунке 9.6 представлен формат кадра Ethernet II (DIX/ Ethernet II), как наиболее чаще применяемый на практике. Вообще стандартами IEEE 802 существуют четыре версии структуры кадра Ethernet.

Механизм адресации уровня MAC.

На уровне MAC, для идентификации сетевых интерфейсов - узлов сети используются регламентированные стандартом IEEE 802.3 уникальные **6-ти** байтовые адреса, называемые **MAC - адресами**. Обычно MAC - адрес записывают в виде шести пар шестнадцатеричных цифр, разделенных тире или двоеточиями, например 11-A0-17-3D-BC-01. Каждый сетевой адаптер имеет, по крайней мере, один MAC -адрес.

MAC –адрес может быть индивидуальным и конечно же уникальным, а также может назначаться для группы интерфейсов (сетевых адаптеров).

MAC - адрес может определять группу интерфейсов или даже все интерфейсы сети. Первый (младший) бит старшего байта адреса назначения является признаком того, является адрес индивидуальным или групповым. Если он равен 0, то адрес является индивидуальным, то есть идентифицирует один сетевой интерфейс, а если 1, то групповым. Групповой адрес связан только с интерфейсами, сконфигурированными (например, вручную или автоматически по запросу вышележащего уровня) как члены группы, номер которой указан в групповом адресе. Если сетевой интерфейс включен в группу, то наряду с уникальным MAC - адресом с ним ассоциируется еще один адрес — групповой. В частном случае, если групповой адрес состоит из всех единиц, то есть имеет шестнадцатеричное представление 0xFFFFFFFF, он идентифицирует все узлы сети и называется широковещательным.

Второй бит старшего байта адреса определяет способ назначения адреса — централизованный или локальный. Если этот бит равен 0 (что бывает почти всегда в стандартной аппаратуре Ethernet), то адрес назначен централизованно по правилам IEEE 802.

Комитет IEEE распределяет между производителями оборудования так называемые организационно уникальные идентификаторы (Organizationally Unique Identifier, OUI). Каждый производитель помещает выделенный ему идентификатор в три старших байта адреса (например, идентификатор 0x0020AF определяет компанию 3COM, а 0x00000C — Cisco). За уникальность младших трех байтов адреса отвечает производитель оборудования. Двадцать четыре бита, отводимые производителю для адресации интерфейсов его продукции, позволяют выпустить примерно 16 миллионов интерфейсов под одним идентификатором организации. Уникальность централизованно распределяемых адресов распространяется на все основные технологии локальных сетей — Ethernet, Token Ring, FDDI и т. д.

Локальные адреса назначаются администратором сети, в обязанности которого входит обеспечение их уникальности.

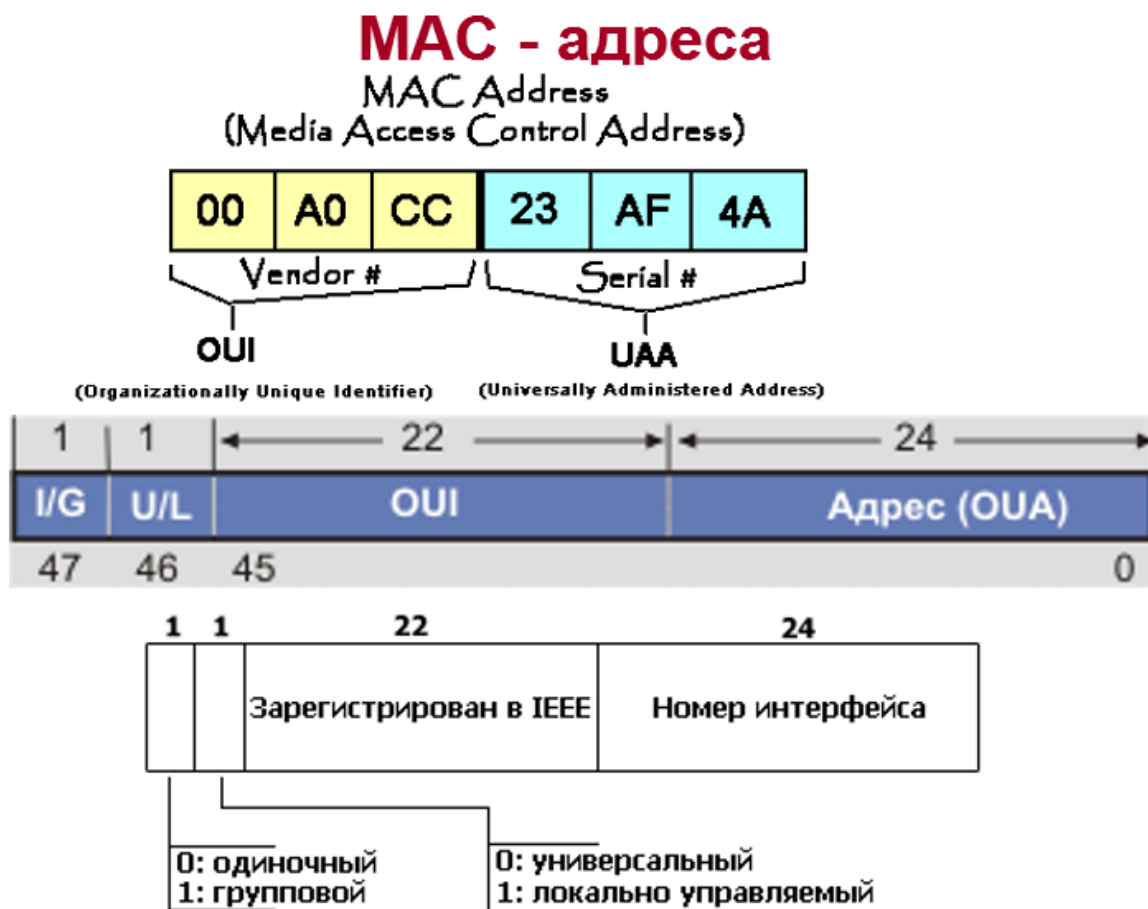


Рисунок 9.8. Формат MAC адреса в нотации комитета IEEE 802.2

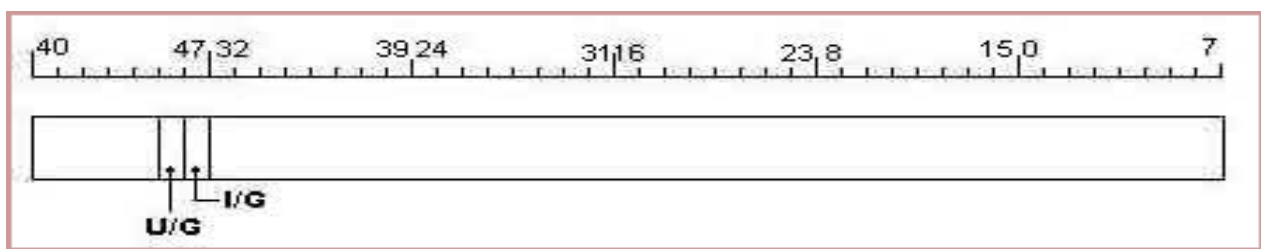


Рисунок 9.9. Формат MAC адреса в нотации Ethernet

Доступ к физической среде на основе алгоритма CSMA/CD.

Алгоритм CSMA/CD был предложен и использован в время разработки Ethernet.

CSMA/CD — (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — коллективный доступ с опознаванием несущей и обнаружением коллизий).

В первых сетях Ethernet использовался коаксиальный кабель, как единая разделяемая физическая среда, соединявший все компьютеры в сети. MA (Multiple Access) — коллективный доступ к одной физической среде (моноканалу).

Общепринято считать, что Ethernet был изобретён 22 мая 1973 года, когда Роберт Меткалф (Robert Metcalfe) составил докладную записку для главы PARC о потенциале технологии Ethernet.

Чтобы получить возможность передавать кадр, интерфейс-отправитель должен убедиться, что разделяемая среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармоника сигнала, которая также называется несущей частотой (Carrier Sense, CS). Признаком «незанятости» среды является отсутствие на ней несущей частоты, которая при манчестерском способе кодирования, принятом для всех вариантов Ethernet 10 Мбит/с, равна 5-10 МГц в зависимости от последовательности единиц и нулей, передаваемых в данный момент.

Если среда свободна, то узел имеет право начать передачу кадра. В примере, показанном на Рисунке 9.10, узел 1 обнаружил, что среда свободна, и начал передавать свой кадр. В классической сети Ethernet на коаксиальном кабеле сигналы передатчика узла 1 распространяются в обе стороны, так что их получают все узлы сети. Кадр данных всегда сопровождается **преамбулой**, которая состоит из 7 байт, каждый из которых имеет значение 10101010, и 8-го байта, равного 10101011. Последний байт носит название **ограничителя начала кадра**. Преамбула нужна для вхождения приемника в побитовую и побайтовую синхронизацию с передатчиком. Наличие двух единиц, идущих подряд, говорит приемнику о том, что преамбула закончилась и следующий бит является началом кадра.

Все станции, подключенные к кабелю, начинают записывать байты передаваемого кадра в свои внутренние буферы. Первые 6 байт кадра содержат адрес назначения. Та станция, которая узнает собственный адрес в заголовке кадра, продолжает записывать его содержимое в свой внутренний буфер, а остальные станции на этом прием кадра прекращают. Станция назначения обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку. Кадр Ethernet содержит не только адрес назначения, но и адрес источника данных, поэтому станция-получатель знает, кому нужно послать ответ.

После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу, равную **межпакетному интервалу** (Inter Packet Gap, IPG) в 9,6 мкс. Эта пауза нужна для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние, а также для предотвращения монопольного захвата среды одной станцией. После окончания технологической паузы узлы имеют право начать передачу своего кадра, так как среда свободна.

Возникновение коллизии

Механизм прослушивания среды и пауза между кадрами не гарантируют исключения такой ситуации, когда две или более станции начинают передавать свои кадры. Таким образом происходит **коллизия**, и искажение информации.

Коллизия — это нормальная ситуация в работе сетей Ethernet. В примере на Рисунке 9.10 коллизию породила одновременная передача данных узлами 3 и 1. Для возникновения коллизии не обязательно, чтобы несколько станций начали передачу **абсолютно** одновременно, такая ситуация маловероятна. Время, затраченное на прохождения сигнала от узла 1 к узлу 3, может быть не достаточным, для определения занятости физической среды. Таким образом, возникновение коллизии является следствием распределения сигналов узлов сети в кабеле или в пространстве.

Чтобы корректно обработать коллизию, все станции одновременно наблюдают за возникающими на кабеле сигналами. Если передаваемые и наблюдаемые сигналы отличаются, то фиксируется факт **обнаружения коллизии** (Collision Detection, CD). Для увеличения вероятности скорейшего обнаружения коллизии всеми станциями сети станция, которая обнаружила коллизию, прерывает передачу своего кадра (в произвольном месте, возможно, и не на границе байта) и усиливает ситуацию коллизии посылкой в сеть специальной последовательности из 32 бит, называемой **jam-последовательностью**.

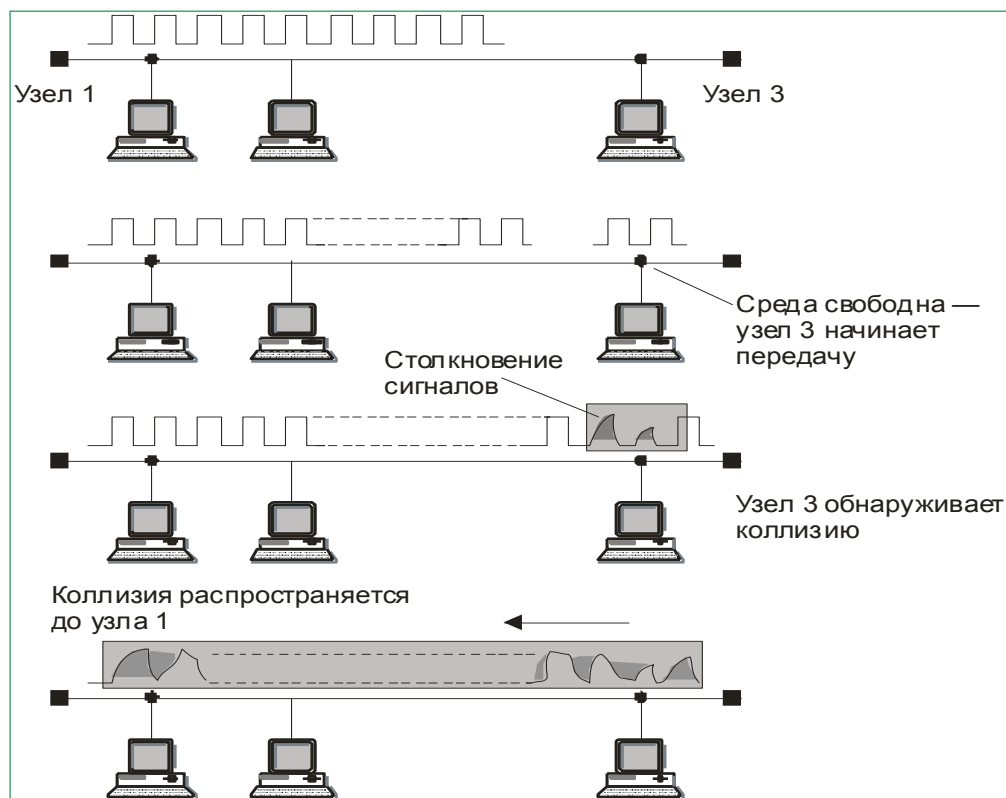


Рисунок 9.10 Схема возникновения и распространения коллизии

После этого обнаружившая коллизию передающая станция обязана прекратить передачу и сделать паузу в течение короткого случайного интервала времени. Затем она может снова предпринять попытку захвата среды и передачи кадра. Случайная пауза выбирается по следующему алгоритму:

Пауза = $L \times$ (интервал отсрочки).

В технологии Ethernet интервал отсрочки выбран равным значению 512 битовых интервалов. Битовый интервал соответствует времени между появлением двух последовательных битов данных на кабеле; для скорости 10 Мбит/с величина битового интервала равна 0,1 мкс, или 100 нс., L представляет собой целое число, выбранное с равной вероятностью из диапазона $[0, 2^N]$, где N — номер повторной попытки передачи данного кадра: 1, 2, 10. После 10-й попытки интервал, из которого выбирается пауза, не увеличивается

Если 16 последовательных попыток передачи кадра вызывают коллизию, то передатчик должен прекратить попытки и отбросить этот кадр. Описанный алгоритм носит название **усеченного экспоненциального двоичного алгоритма отсрочки**.